

第4章

中断系统与GPIO



第4章 中断系统与GPIO

- 4.1 中断系统
- 4.2 数字I/O端口
- 4.3 端口应用

4.2 数字I/O端口



- 目前MSP430所有系列单片机的总线都不对外开放，所以端口就成为用户可以利用的重要资源。
- MSP430的端口可以直接用于输入/输出，以实现多功能复用，还可以为MSP430系统扩展设备提供必要的逻辑控制信号。

4.2 数字I/O端口



- 常见的显示、键盘接口电路可以直接用端口进行模拟，用查询或中断方式控制。
- MSP430端口主要具有以下特点：
 - ◆ 目前产品中有端口P1、P2、P3、P4、P5、P6、P7、P8、P9和P10，以及S和COM（用于驱动液晶显示模块）。
 - ◆ 产品因型号不同可包含全部或部分端口。

4.2 数字I/O端口



MSP430各端口功能如下所示：

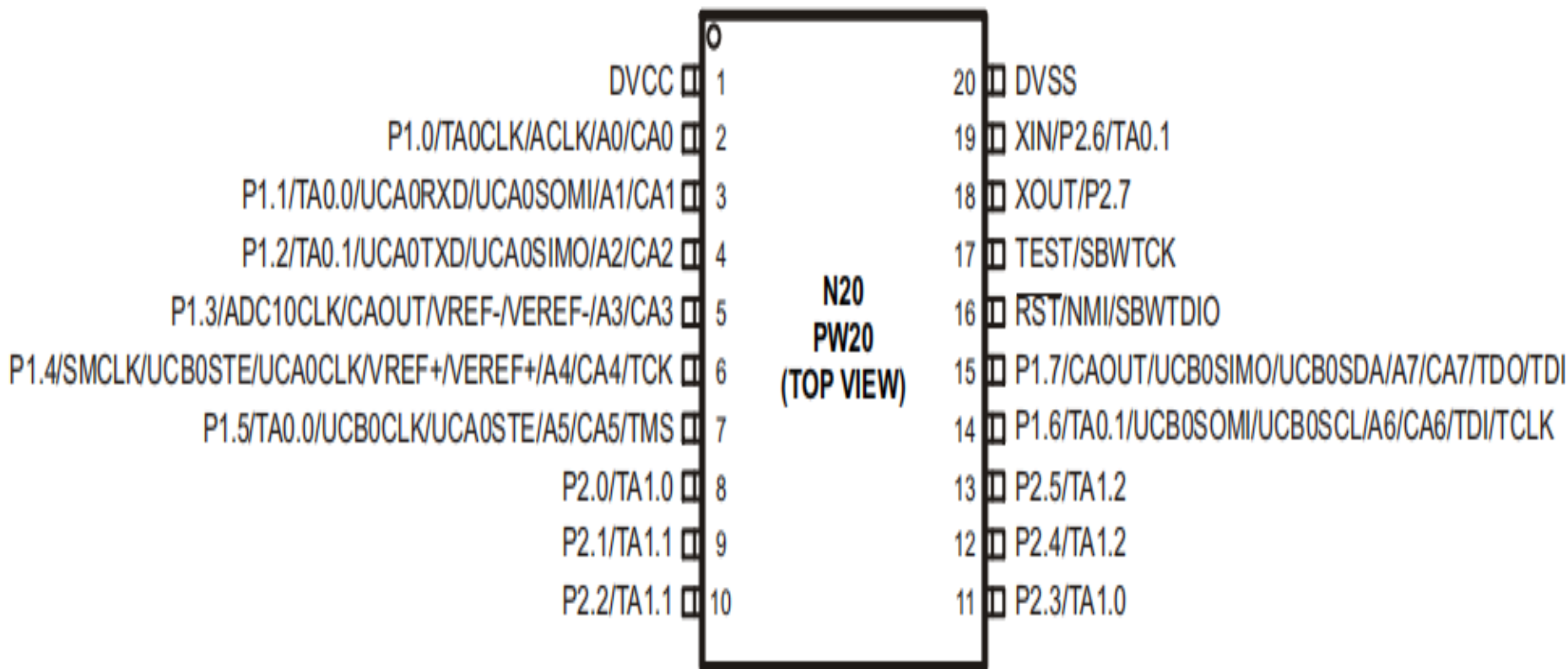
端 口	功 能
P1、P2	I/O、中断能力、其它片内外设功能
P3-P8、P9、P10	I/O、其它片内外设功能
S 、COM	I/O、驱动液晶

- ◆ 每个端口都可以按字节输入、输出，也可以按位进行操作。
- ◆ P1和P2还可作外部中断的输入口使用。
- ◆ P7/ P8可以进行字访问。

4.2 数字I/O端口



MSP430G2553单片机



4.2 数字I/O端口



- 4.2.1 控制寄存器
- 4.2.2 内部结构
- 4.2.3 电气特性

4.2.1 控制寄存器

通用控制寄存器

端口寄存器	说明
PxDIR	Direction Register
PxIN	Input Register
PxOUT	Output Register
PxREN	Pull-Up/Down Resistor Enable Register
PxSEL	Function Select Register
PxSEL2	Function Select Register2
PnIFG	Interrupt Flag Register
PnIES	Interrupt Edge Select Register
PnIE	Interrupt Enable

中断控制寄存器



4.2.1 控制寄存器

1. 方向寄存器 (PxDIR)

- 该寄存器中相互独立的8位分别定义了8个引脚的输入/输出方向。
- 在PUC后被复位。
- 当使用输入/输出功能时，要先定义端口的方向，以使引脚的输入/输出满足设计者的要求。
- 当作为输入时，只能读。作为输出时则可读可写。

4.2.1 控制寄存器



1. 方向寄存器

- **PxDIR**的值

- 0**: I/O引脚被切换成输入模式;

- 1**: I/O引脚被切换成输出模式。

- 例如:

- `P3DIR = 0x20; // P3.5输出`

- `P1DIR = 0x01; // P1.0输出`

- `P2DIR = 0xFC; // P2低2位输入`

4.2.1 控制寄存器



2. 输入寄存器PxIN

- 扫描I/O引脚信号的只读寄存器。
- 通过对端口输入寄存器进行读操作，可以知道I/O端口的输入情况。
- 用户不能对它写入，只能读出。
- 读出时，必须设定该引脚的方向为输入。



4.2.1 控制寄存器

3. 输出寄存器PxOUT

- 该寄存器为I/O端口的输出缓冲寄存器。
- 写入该寄存器的值将自动输出到相应的引脚上。
 - 0: 输出低电平;
 - 1: 输出高电平。
- 改变方向寄存器的内容，输出缓存的内容不受影响。

CPU读IO，实际上是读PxIN寄存器。

CPU写IO，实际是写PxOUT寄存器。

4.2.1 控制寄存器



4. 上拉/下拉电阻使能寄存器PxREN

- MSP430内部集成了上拉/下拉电阻。
- 设置该寄存器使能上拉/下拉电阻。

0: 禁止上/下拉电阻;

1: 使用上/下拉电阻。



4.2.1 控制寄存器

5. 功能选择寄存器

- 端口除了做通用I/O之外，还具有其它片内外设功能。
- 为减少引脚，这些功能与芯片外的联系通过**复用方式**实现。
- 每个引脚的功能一般由PxSEL&PxSEL2中对应位组合确定。

PxSEL2	PxSEL	Pin Function
0	0	I/O function is selected.
0	1	Primary peripheral module function is selected.
1	0	Reserved. See device-specific data sheet.
1	1	Secondary peripheral module function is selected.

第一外设功能

第二外设功能

NOTE: P1 and P2 Interrupts Are Disabled When PxSEL = 1

When any P1SELx or P2SELx bit is set, the corresponding pin's interrupt function is disabled. Therefore, signals on these pins will not generate P1 or P2 interrupts, regardless of the state of the corresponding P1IE or P2IE bit.



4.2.1 控制寄存器

6. 中断使能寄存器PnIE

- 该寄存器Pn口的各引脚都有一位用以控制该引脚是否允许中断

7	6	5	4	3	2	1	0
PnIE.7	PnIE.6	PnIE.5	PnIE.4	PnIE.3	PnIE.2	PnIE.1	PnIE.0

PnIE.x: 中断使能控制位。

0: 禁止该位中断;

1: 允许该位中断。



4.2.1 控制寄存器

7. 中断触发沿选择寄存器PnIES

- 该寄存器只有跳变才能引起中断请求。
- 若要允许Pn口的某个引脚中断，还需要定义该引脚的中断触发方式。
- 该寄存器的8位分别定义了Pn的8个引脚的中断触发沿。**0 :上升沿; 1 :下降沿**

4.2.1 控制寄存器



8. 中断标志寄存器

7	6	5	4	3	2	1	0
PnIFG.7	PnIFG.6	PnIFG.5	PnIFG.4	PnIFG.3	PnIFG.2	PnIFG.1	PnIFG.0

PnIFG. x: 中断标志位。

0: 没有中断请求;

1: 有中断请求。

4.2 数字I/O端口



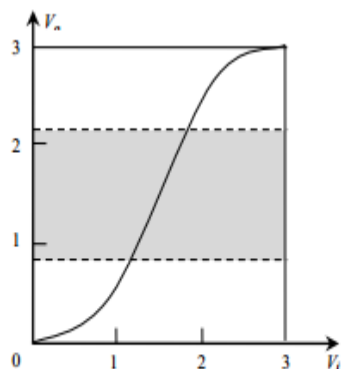
- 4.2.1 控制寄存器
- 4.2.2 内部结构
- 4.2.3 电气特性

4.2.2 内部结构

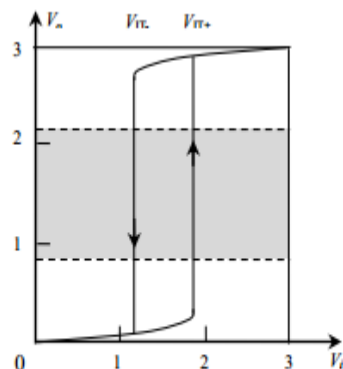


1. 基本输入输出电路

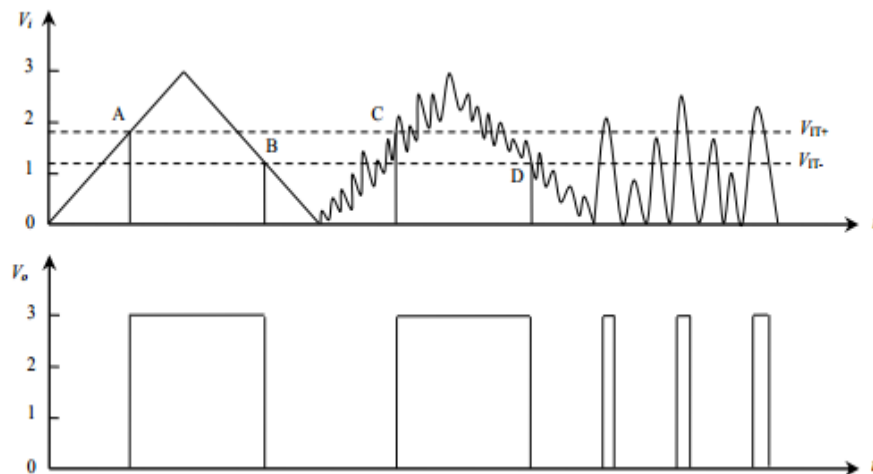
● MSP430 单片机的端口使用了 Schmitt 触发器



(a) 普通 IO 的传输曲线



(b) Schmitt 触发器的传输曲线

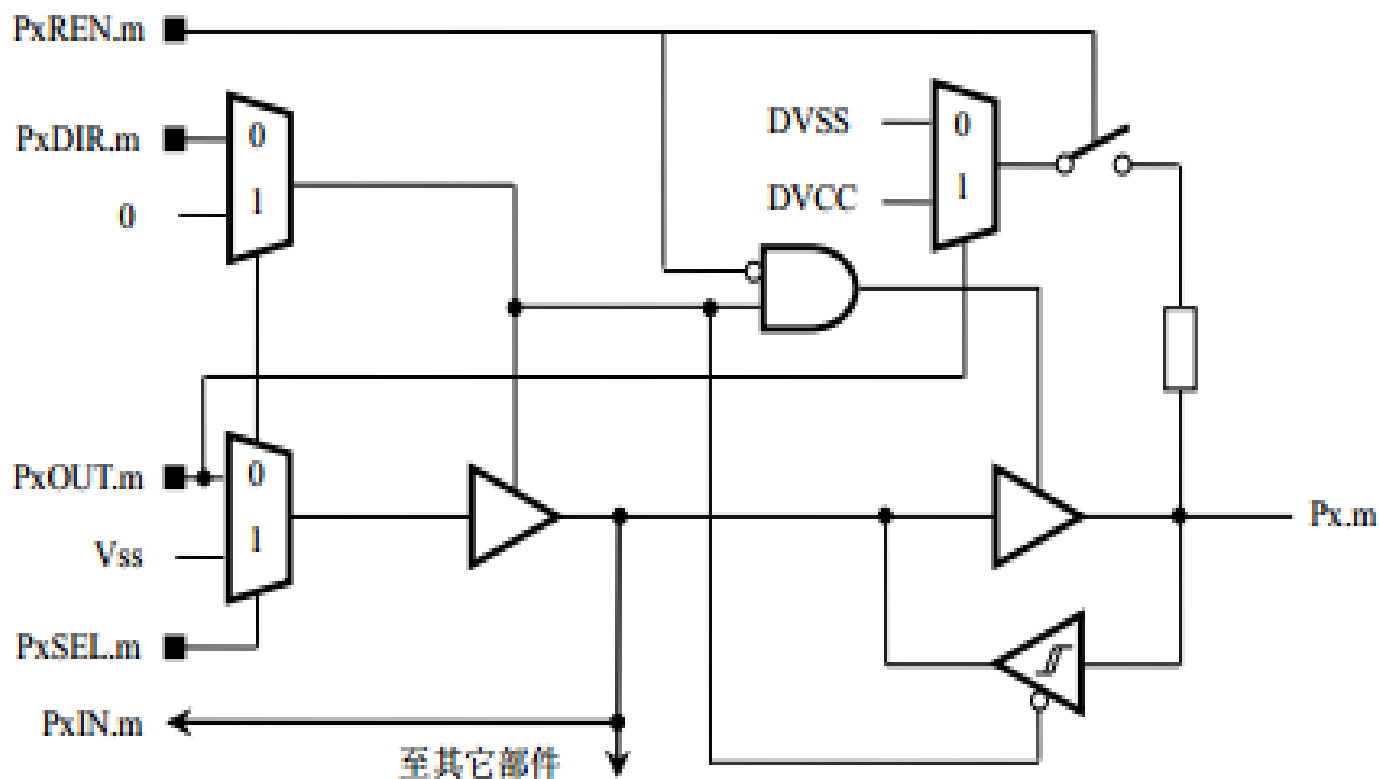


4.2.2 内部结构



1. 基本输入输出电路

- MSP430 单片机的典型输入输出电路的逻辑框图：



4.2.2 内部结构



MSP430内部电阻作用：

- 1) 当IO口设为输入口时，内部电阻可通过写PxOUT.m位固定配置为上拉或是下拉，这样就可以作为输入按键的上下拉电阻使用。
- 2) 如图5.9 (a) 所示，按键电路输入高电平1是可靠的，但是输入低电平0则不可靠，因为按键不按下时输入被悬空，电平浮动。
- 3) 图5.9 (b) 所示电路中，启用了内部电阻R并置于下拉，这样一来，输入低电平就是稳定的。
- 4) 同理，也可将开关接在 VSS 端，使用上拉电阻的方式构建按键电路。

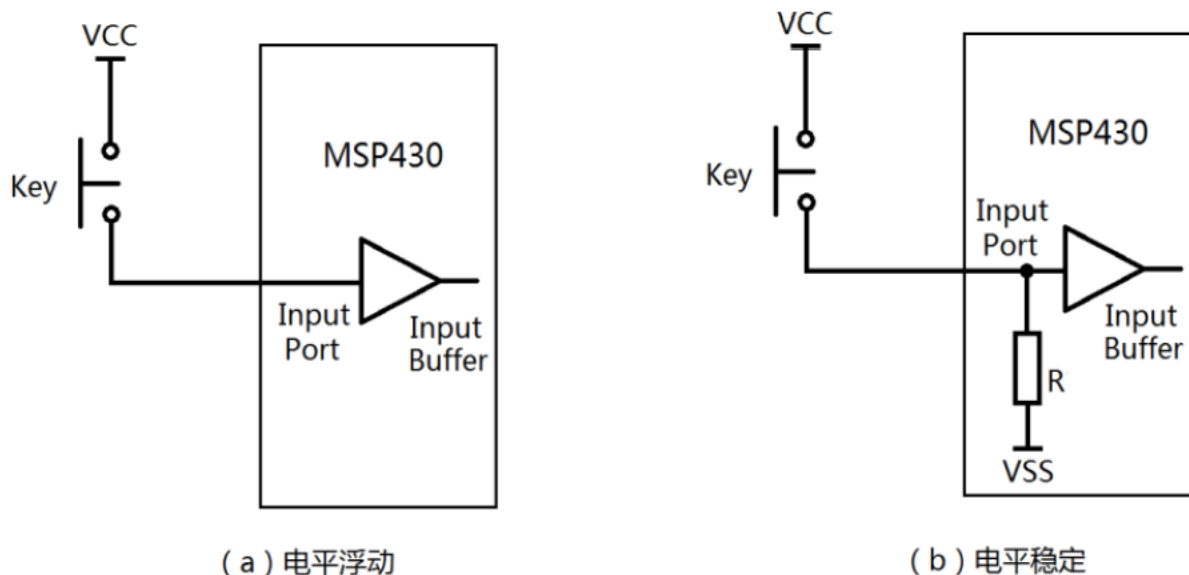


图 5.9 按键中的上下拉电阻

端口 P1 引脚原理图：P1.0 至 P1.2，采用施密特触发器的输入/输出

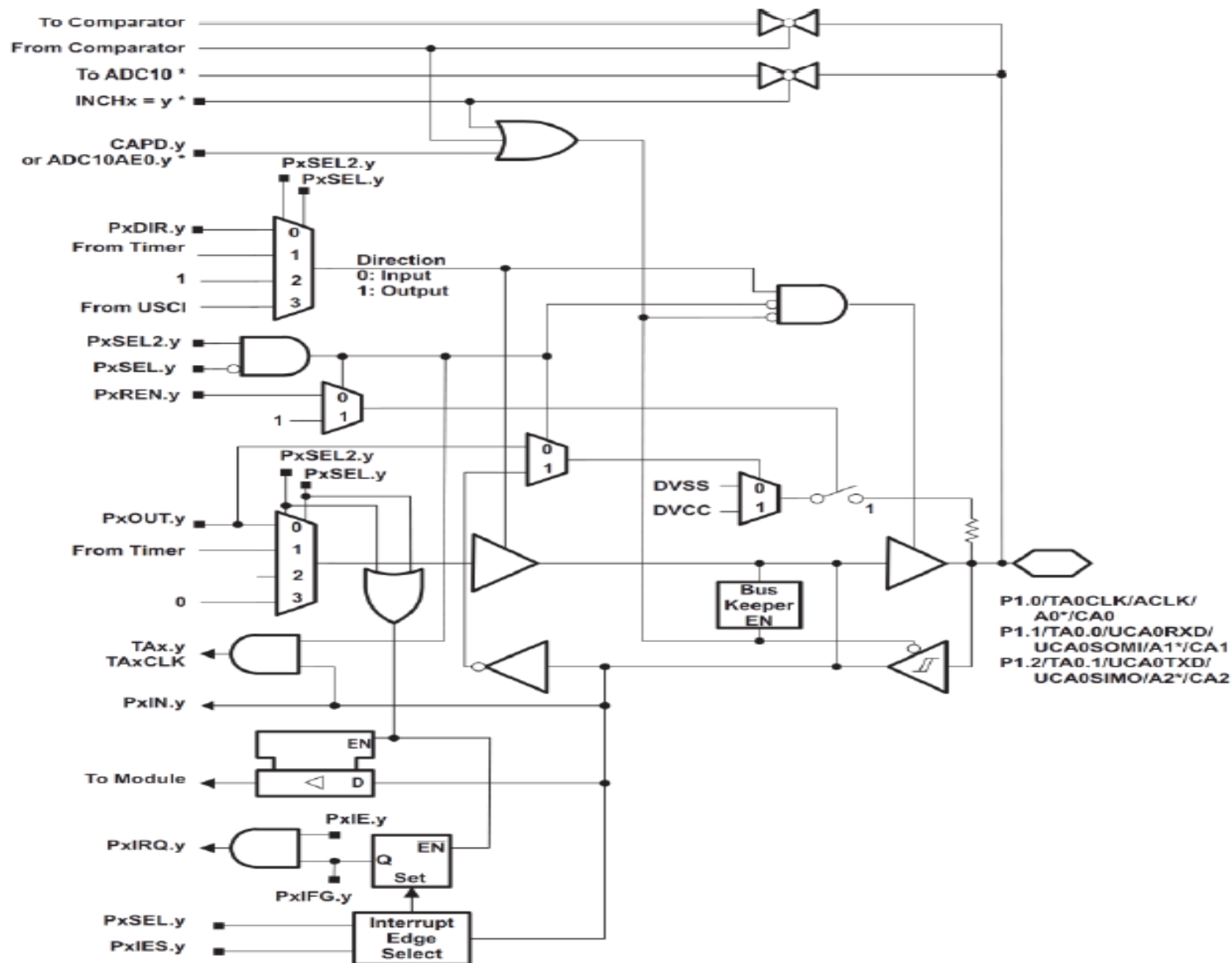


图 5.1 某 IO 口的功能框图

4.2.2 内部结构



为什么IO口需要这么复杂的构造呢？

- 1) 对集成电路来说，input和output就是需要两套电路来实现的，并不是像一根导线那样信号能左右互通。这两套电路要有切换装置，否则输入输出会互相矛盾，于是有了IO方向寄存器PxDIR。
- 2) IO口作为输入口时，如何把输入信号“告诉”CPU呢？需要通过外部电路将寄存器PxIN置位或复位，这样CPU就能随时读取寄存器PxIN的值了。
- 3) CPU如何命令IO口输出某一电平呢？CPU需要去写寄存器PxOUT，然后会有相应的缓冲电路将PxOUT的信号传递到单片机的外部引脚处。

4.2.2 内部结构



为什么IO口需要这么复杂的构造呢？

- 4) 数字电路中实现高低电平有多种方式，上拉、下拉，还是图腾柱的性质有很大差别，PxREN寄存器用于控制内部上下拉电阻。
- 5) 所有MSP430单片机的P1和P2口是带中断的。中断需要复杂的配套电路，这就有了是否允许IO的中断寄存器PxIE，中断标志位寄存器PxIFG，中断的边沿选择寄存器PxIES。
- 6) 对于高性能单片机，IO口是高度复用的。何为复用呢，就是本来某功能最好是自己长出个引脚出来，现在被迫与IO共用引脚了。所以又需要选择开关了，PxSEL和PxSEL2寄存器就是干这个的。

4.2 数字I/O端口



- 4.2.1 控制寄存器
- 4.2.2 内部结构
- 4.2.3 电气特性

4.2.3 电气特性



1. 拉电流与灌电流

- MSP430 单片机的 IO 端口是 CMOS 型，其特点是当处于输入状态时呈高阻状态；当处于输出状态时，高低电平都具有较强的输出能力。
- 当输出高电平时，电流从端口内部输出到外接器件，就好像外接器件从端口“拉出”的电流，因此称为拉电流。

4.2.3 电气特性



1. 拉电流与灌电流

- 当 IO 端口输出低电平时，外接器件将把电流灌入到输出端，此时称为**灌电流**。
- 不管是灌电流还是拉电流，MSP430 单片机每个 IO 端口的输出晶体管都能够限制输出的电流最大为 **6mA**，以保证系统安全。

4.2.3 电气特性



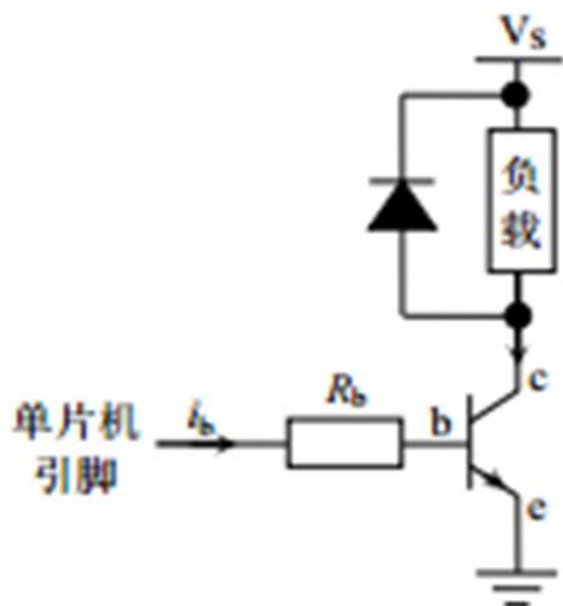
2. 驱动大功率负载

- 单片机驱动负载时通常是通过脉宽调制(PWM)方式进行直接或间接控制负载的功率变化，即通过调整 PWM 的频率与占空比实现功率控制。
- 当负载功率较小时，负载直接与单片机引脚相连便能使负载正常工作，例如驱动一个普通 LED。
- 当驱动功率较大的负载(例如电机)时，需要提高单片机的驱动能力。
- 当负载功率大且要求较高时，驱动电路一般采用 IC 芯片。

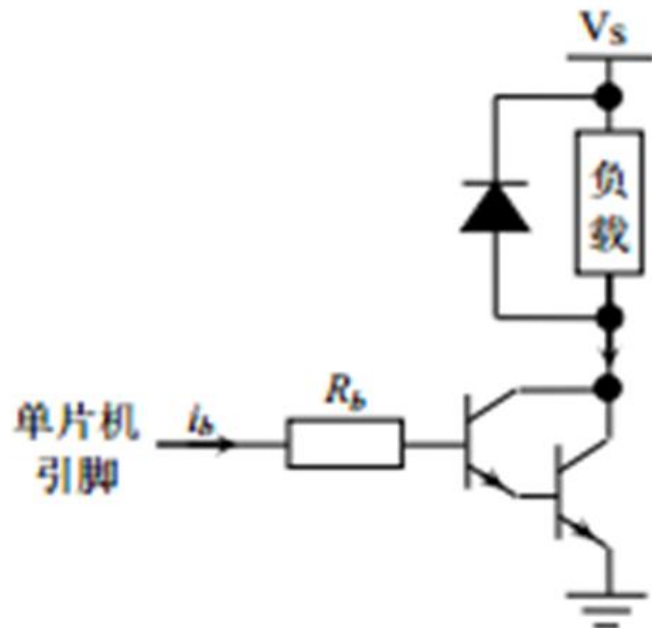
4.2.3 电气特性



2. 驱动大功率负载



(a) NPN 型三极管驱动电路



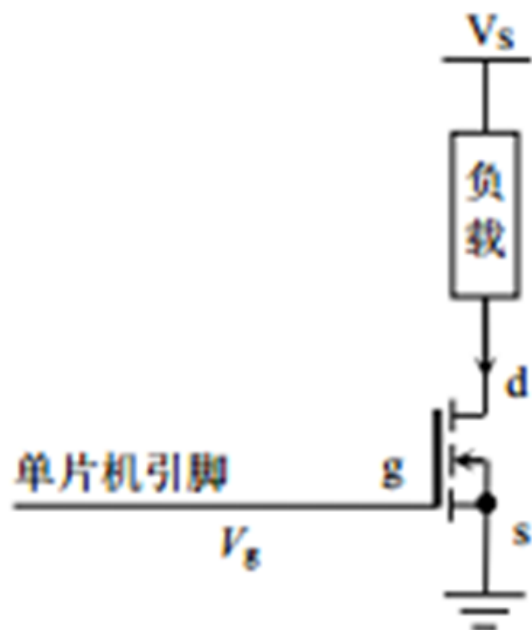
(b) 达林顿管驱动电

三极管驱动电路

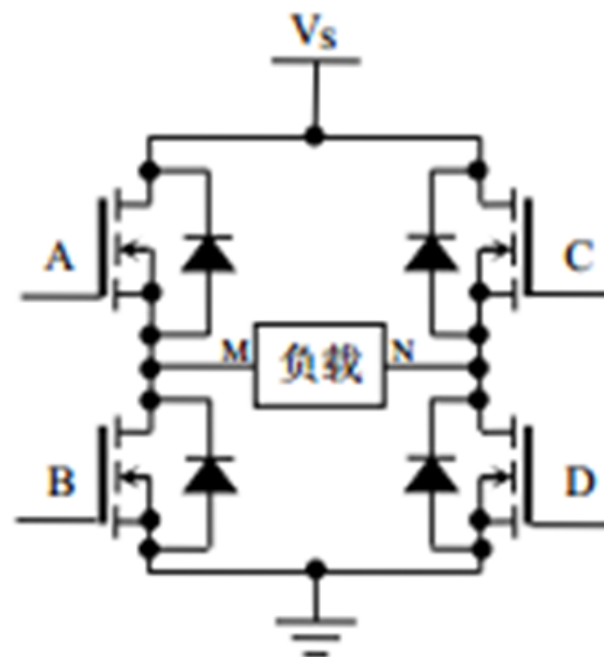
4.2.3 电气特性



2. 驱动大功率负载



(a) n 型 MOSFET 驱动电路



(b) H 桥电路

MOS 管驱动电路

4.2.3 电气特性



3. 电平逻辑的兼容性

- 各种数字逻辑标准

- TTL

- CMOS

- V_{cc}

◆ (5V 3.3V 2.5V)

TTL和CMOS区别:

1. 电平的上限和下限定义不一样
2. 电流驱动能力不一样
3. 需要的电流输入大小也不一样
4. TTL电路是电流控制器件，而CMOS电路是电压控制器件。
5. TTL电路的速度快，传输延迟时间短(5-10ns)，但是功耗大。CMOS电路的速度慢，传输延迟时间长(25-50ns)，但功耗低。



4.2.3 电气特性

3. 电平逻辑的兼容性

- **MSP430F261x单片机**
- **Vcc 1.8 - 3.6V**
- **最大输出电流 6mA**
- **不同逻辑标准的电平信号一般是不能直接接口的。**
- **在只有少量信号需要电平转换的情况下，可以考虑上拉电阻或选择具有5V输入容限的器件。**
- **甚至可以考虑电阻分压降低输入电压的办法。**



4.2.3 电气特性

3. 电平逻辑的兼容性

- 对于大量信号需要电平转换的情况，为了可靠传输数据，可以采用双电压(一边是3.3V，另一边是5V)供电的双向驱动器来实现电平转换。
- 如仙童半导体公司的74LVX4245、TI公司的SN74ALVC164245、SN74alvc4245等芯片，可以较好地解决3.3V与5V电平的转换问题。